

Лабораторная работа 16. Задачи оптимизации. Модель двух стратегий обслуживания

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Изучить принципы работы GPSS для реализации моделей двух стратегий обслуживания.

Постановка задачи

Постановка задачи

На пограничном контрольно-пропускном пункте транспорта имеются 2 пункта пропуска. Интервалы времени между поступлением автомобилей имеют экспоненциальное распределение со средним значением μ . Время прохождения автомобилями пограничного контроля имеет равномерное распределение на интервале $[a, b]$. Предлагается две стратегии обслуживания прибывающих автомобилей:

1. Автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пунктами пропуска;
2. автомобили образуют одну общую очередь и обслуживаются освободившимся пунктом пропуска.

Исходные данные: $\mu = 1,75$ мин, $a = 1$ мин, $b = 7$ мин.

Построение модели

Целью моделирования является определение:

- характеристик качества обслуживания автомобилей, в частности, средних длин очередей; среднего времени обслуживания автомобиля; среднего времени пребывания автомобиля на пункте пропуска;
- наилучшей стратегии обслуживания автомобилей на пункте пограничного контроля;
- оптимального количества пропускных пунктов.

В качестве критериев, используемых для сравнения стратегий обслуживания автомобилей, выберем:

- коэффициенты загрузки системы;
- максимальные и средние длины очередей;
- средние значения времени ожидания обслуживания.

```
Untitled Model 1
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obs1_2 ; длина оч. 1<= длине оч.
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obs1_1 ; длина оч. 1= длине оч. 2
TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2 ; длины очередей равны,
; выбираем произв. пункт пропуска
; моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; моделирование работы пункта 2
Obs1_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 1: Код модели 1 стратегии

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1									
Saturday, May 24, 2025 10:48:10									
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES					
0.000	10000.000	10	2	0					
NAME		VALUE							
ORSL_1		4.000							
ORSL_2		11.000							
OTHER1		10000.000							
OTHER2		10001.000							
FORST1		10003.000							
FORST2		10002.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
ORSL_1	1	GENERATE	8093	0	0				
	2	TEST	8093	0	0				
	3	TEST	4142	0	0				
	4	TRANSFER	2941	0	0				
	5	QUEUE	2920	387	0				
	6	SEIZE	2941	0	0				
ORSL_2	7	DEPART	2941	0	0				
	8	ADVANCE	2941	1	0				
	9	RELEASE	2940	0	0				
	10	TERMINATE	2940	0	0				
	11	QUEUE	2920	388	0				
	12	SEIZE	2937	0	0				
OTHER1	13	DEPART	2937	0	0				
	14	ADVANCE	2937	1	0				
	15	RELEASE	2936	0	0				
	16	TERMINATE	2936	0	0				
	17	GENERATE	1	0	0				
	18	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES UTIL.	AVG. TIME AVAIL.	OWNER	SEND	INTER	RETRY	DELAY		
FORST1	2927	0.994	2.957	1	5079	0	0	0	388
FORST2	2941	0.997	3.955	1	5079	0	0	0	387
QUEUE	MAX COUNT	ENTRY ENTRY(0)	AVG. COUNT	AVG. TIME	AVG. (0)	RETRY			
OTHER1	393	387	3920	12	107.090	646.107	646.756	0	
OTHER2	393	388	2920	12	107.114	644.823	647.479	0	
REC NO	PSI	SET	ASSUM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5093	0	10001.102	8093	0	1				
5079	0	10003.517	5079	0	0				
5078	0	10003.408	5078	14	15				
5094	0	20160.000	8094	0	17				

Рис. 2: Отчёт по модели 1 стратегии

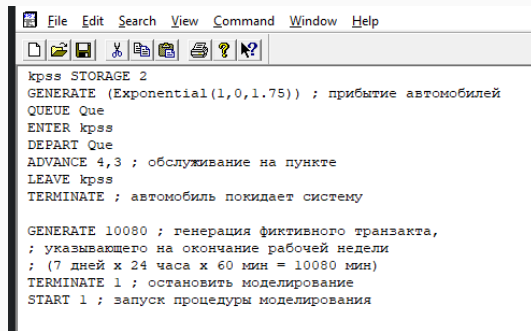
Задание

1. Составить модель для второй стратегии обслуживания, когда прибывающие автомобили образуют одну очередь и обслуживаются освободившимся пропускным пунктом;
2. Свести полученные статистики моделирования в таблицу
3. По результатам моделирования сделать вывод о наилучшей стратегии обслуживания автомобилей;

4. Изменив модели, определить оптимальное число пропускных пунктов (от 1 до 4) для каждой стратегии при условии, что:
- коэффициент загрузки пропускных пунктов принадлежит интервалу $[0, 5; 0, 95]$;
 - среднее число автомобилей, одновременно находящихся на контрольно-пропускном пункте, не должно превышать 3;
 - среднее время ожидания обслуживания не должно превышать 4 мин.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы



The image shows a screenshot of a text editor window with a menu bar (File, Edit, Search, View, Command, Window, Help) and a toolbar. The text inside the editor is simulation code for a queueing system. The code is as follows:

```
kpss STORAGE 2
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
QUEUE Que
ENTER kpss
DEPART Que
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
LEAVE kpss
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 3: Код модели для второй стратегии обслуживания

Выполнение лабораторной работы

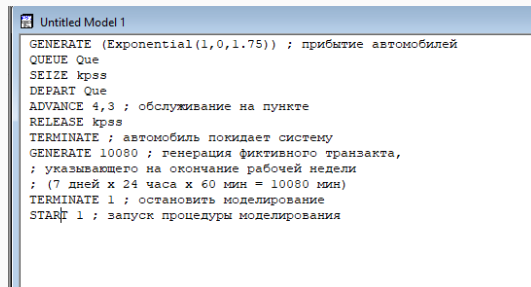
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.2.1									
Saturday, May 24, 2025 21:03:31									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	0	1			
NAME				VALUE					
KPSS				10000.000					
QUE				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY	
	1	GENERATE		5719		0		0	
	2	QUEUE		5719		668		0	
	3	ENTER		5051		0		0	
	4	DEPART		5051		0		0	
	5	ADVANCE		5051		2		0	
	6	LEAVE		5049		0		0	
	7	TERMINATE		5049		0		0	
	8	GENERATE		1		0		0	
	9	TERMINATE		1		0		0	
QUEUE	MAX CONT.		ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
QUE	668	668	5719	4	344.466	607.138	607.562	0	
STORAGE	CAP.		REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.
KPSS	2	0	0	2	5051	1	2.000	1.000	0
									668
FEC XN	PRI	BDT		ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
5721	0	10080.466		5721	0	1			
5051	0	10081.269		5051	5	6			
5052	0	10083.431		5052	5	6			
5722	0	20160.000		5722	0	8			

Рис. 4: Отчет по модели для второй стратегии обслуживания

Таблица 1: Сравнение стратегий

Показатель	стратегия 1			стратегия 2
	пункт 1	пункт 2	в целом	
Поступило автомобилей	2928	2925	5853	5719
Обслужено автомобилей	2540	2536	5076	5049
Коэффициент загрузки	0,997	0,996	0,9965	1
Максимальная длина очереди	393	393	786	668
Средняя длина очереди	187,098	187,114	374,212	344,466
Среднее время ожидания	644,107	644,823	644,465	607,138

Выполнение лабораторной работы



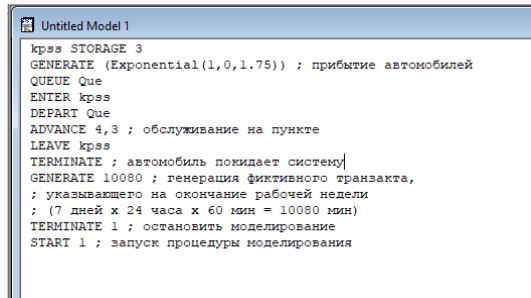
```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
QUEUE Que
SEIZE kpss
DEPART Que
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
RELEASE kpss
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 5: Код модели 2 стратегии с 1 пропуском

Выполнение лабораторной работы

Saturday, May 24, 2025 21:26:02									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	1	0			
NAME					VALUE				
KPSS					10001.000				
QUE					10000.000				
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
1	GENERATE	5744	0	0					
2	QUEUE	5744	3233	0					
3	SEIZE	2511	0	0					
4	DEPART	2511	0	0					
5	ADVANCE	2511	1	0					
6	RELEASE	2510	0	0					
7	TERMINATE	2510	0	0					
8	GENERATE	1	0	0					
9	TERMINATE	1	0	0					
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
KPSS	2511	1.000	4.014	1	2512	0	0	0	3233
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
QUE	3234	3233	5744	1	1617.676	2838.819	2839.313	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
2512	0	10080.255	2512	5	6				
5746	0	10080.384	5746	0	1				
5747	0	20160.000	5747	0	8				

Рис. 6: Отчет по 2 стратегии с 1 пропуском



```
kpss STORAGE 3
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
QUEUE Que
ENTER kpss
DEPART Que
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
LEAVE kpss
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

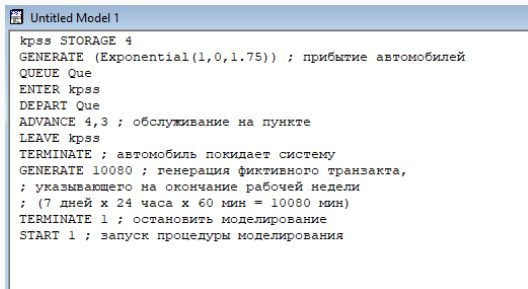
Рис. 7: Код модели 2 стратегии с 3 пропусками

Выполнение лабораторной работы

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.7.1									
Saturday, May 24, 2025 21:30:18									
START TIME		END TIME		BLOCKS		FACILITIES		STORAGES	
0.000		10000.000		9		0		1	
NAME		VALUE							
RPSS		10000.000							
QW		10001.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	5693		0	0			
	2	QUEUE	5693		0	0			
	3	ENTER	5693		0	0			
	4	DEPART	5693		0	0			
	5	ADVANCE	5693		3	0			
	6	LEAVE	5690		0	0			
	7	TERMINATE	5690		0	0			
	8	GENERATE	1		0	0			
	9	TERMINATE	1		0	0			
QUEUE	MAX COUNT, ENTRY ENTRY(0) AVE.COUNT, AVE.TIME AVE.(-0) RETRY								
QW	12	0	5693	2521	1.063	1.055	3.388	0	
STORAGE	CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY								
RPSS	3	0	0	3	5693	1	2.243	0.748	0 0
PFC XN	PRI	EXT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5690	0	10000.494	5690	5	6				
5693	0	10000.631	5693	5	6				
5695	0	10001.068	5695	0	1				
5694	0	10001.552	5694	5	6				
5696	0	20160.000	5696	0	8				

Рис. 8: Отчет по 2 стратегии с 3 пропусками

Выполнение лабораторной работы



```
kpss STORAGE 4
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
QUEUE Que
ENTER kpss
DEPART Que
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
LEAVE kpss
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 9: Код модели 2 стратегии с 4 пропусками

Выполнение лабораторной работы

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.8.1									
Saturday, May 24, 2025 21:31:13									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	0	1			
NAME		VALUE							
KFSS		10000.000							
QUE		10001.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
1		GENERATE	5719		0	0			
2		QUEUE	5719		0	0			
3		ENTER	5719		0	0			
4		DEPART	5719		0	0			
5		ADVANCE	5719		4	0			
6		LEAVE	5715		0	0			
7		TERMINATE	5715		0	0			
8		GENERATE	1		0	0			
9		TERMINATE	1		0	0			
QUEUE	MAX	COUNT	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.COUNT	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
QUE	7	0	5719	4956	0.194	0.341	1.431	0	
STORAGE	CAP.	REN.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
KFSS	4	0	0	4	5719	1	2.253	0.563	0 0
FEC	XX	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
5718	0		10082.346	5718	5	6			
5717	0		10082.412	5717	5	6			
5719	0		10083.393	5719	5	6			
5721	0		10084.393	5721	0	1			
5720	0		10085.162	5720	5	6			
5722	0		20160.000	5722	0	8			

Рис. 10: Отчет по 2 стратегии с 4 пропусками

Выполнение лабораторной работы

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75))
TEST LE Q$Other2,Q$Other3,Test_31
Test_31 TEST LE Q$Other1,Q$Other3,Obs1_3
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obs1_2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obs1_1
TRANSFER 0.3333334,Transf_2,Obs1_1
Transf_2 TRANSFER 0.5,Obs1_3,Obs1_2
Obs1_1 QUEUE Other1
SEIZE punkt1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt1
TERMINATE
Obs1_2 QUEUE Other2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE
Obs1_3 QUEUE Other3
SEIZE punkt3
DEPART Other3
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt3
TERMINATE
GENERATE 10080
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 11: Код модели 1 стратегии с 3 пропусками

Выполнение лабораторной работы

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
TEST_31	1	GENERATE	5761	0	0
	2	TEST	5761	0	0
	3	TEST	5761	0	0
	4	TEST	4819	0	0
	5	TEST	4160	0	0
TRANSF_2	6	TRANSFER	3333	0	0
OBSL_1	7	TRANSFER	2238	0	0
	8	QUEUE	1922	0	0
	9	SEIZE	1922	0	0
	10	DEPART	1922	0	0
	11	ADVANCE	1922	1	0
OBSL_2	12	RELEASE	1921	0	0
	13	TERMINATE	1921	0	0
	14	QUEUE	1760	0	0
	15	SEIZE	1760	0	0
	16	DEPART	1760	0	0
OBSL_3	17	ADVANCE	1760	1	0
	18	RELEASE	1759	0	0
	19	TERMINATE	1759	0	0
	20	QUEUE	2079	0	0
	21	SEIZE	2079	0	0
	22	DEPART	2079	0	0
	23	ADVANCE	2079	0	0
	24	RELEASE	2079	0	0
	25	TERMINATE	2079	0	0
	26	GENERATE	1	0	0
	27	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
FUNKT2	1760	0.704	4.034	1	5761	0	0	0	0
FUNKT1	1922	0.746	3.914	1	5762	0	0	0	0
FUNKT3	2079	0.805	3.903	1	0	0	0	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY (S)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-S)	RETRY
OTHER2	6	0	1760	595	0.486	2.784	4.206 0
OTHER3	7	0	2079	473	0.872	4.228	5.474 0
OTHER1	5	0	1922	567	0.559	2.931	4.157 0

FEC XM	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5763	0	10082.003	5763	0	1		
5762	0	10082.280	5762	11	12		
5761	0	10082.949	5761	17	18		
5764	0	20160.000	5764	0	26		

Рис. 12: Отчет по 1 стратегии с 3 пропусками

Выполнение лабораторной работы

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75))
TEST LE Q$Other3,Q$Other4,Test_42
Test_42 TEST LE Q$Other2,Q$Other4,Test_41
Test_41 TEST LE Q$Other1,Q$Other4,Obs1_4
TEST LE Q$Other2,Q$Other3,Test_31
Test_31 TEST LE Q$Other1,Q$Other3,Obs1_3
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obs1_2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obs1_1
TRANSFER 0.25,Transf_2,Obs1_1
Transf_2 TRANSFER 0.3333334,Transf_3,Obs1_2
Transf_3 TRANSFER 0.5,Obs1_4,Obs1_3
Obs1_1 QUEUE Other1
SEIZE punkt1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt1
TERMINATE
Obs1_2 QUEUE Other2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE
Obs1_3 QUEUE Other3
SEIZE punkt3
DEPART Other3
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt3
TERMINATE
Obs1_4 QUEUE Other4
SEIZE punkt4
DEPART Other4
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt4
TERMINATE
GENERATE 10000
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 13: Код модели 1 стратегии с 4 пропусками

Выполнение лабораторной работы

	1	GENERATE	5712	0	0
	2	TEST	5712	0	0
TEST_42	3	TEST	5712	0	0
TEST_41	4	TEST	5712	0	0
	5	TEST	5113	0	0
TEST_31	6	TEST	5113	0	0
	7	TEST	4778	0	0
	8	TEST	4652	0	0
	9	TRANSFER	4235	0	0
TRANSF_2	10	TRANSFER	3149	0	0
TRANSF_3	11	TRANSFER	2100	0	0
OBSL_1	12	QUEUE	1483	0	0
	13	SEIZE	1483	0	0
	14	DEPART	1483	0	0
	15	ADVANCE	1483	0	0
	16	RELEASE	1483	0	0
	17	TERMINATE	1483	0	0
OBSL_2	18	QUEUE	1195	0	0
	19	SEIZE	1195	0	0
	20	DEPART	1195	0	0
	21	ADVANCE	1195	0	0
	22	RELEASE	1195	0	0
	23	TERMINATE	1195	0	0
OBSL_3	24	QUEUE	1378	0	0
	25	SEIZE	1378	0	0
	26	DEPART	1378	0	0
	27	ADVANCE	1378	1	0
	28	RELEASE	1377	0	0
	29	TERMINATE	1377	0	0
OBSL_4	30	QUEUE	1656	1	0
	31	SEIZE	1655	0	0
	32	DEPART	1655	0	0
	33	ADVANCE	1655	1	0
	34	RELEASE	1654	0	0
	35	TERMINATE	1654	0	0
	36	GENERATE	1	0	0
	37	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
FUNCT2	15195	0.461	3.037	1	0	0	0	0	0
FUNCT3	1378	0.545	4.012	1	5713	0	0	0	0
FUNCT4	1655	0.668	4.071	1	5710	0	0	0	1
FUNCT1	1483	0.593	4.031	1	0	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
OTHER3	6	0	1378	640	0.313	2.292	4.280	0
OTHER4	6	1	1656	587	0.448	2.725	4.221	0
OTHER2	3	0	1195	721	0.122	1.028	2.592	0
OTHER1	2	0	1483	721	0.207	1.404	2.733	0

FEC	XN	FRI	ROT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5714	0		10080.134	5714	0	1		
5710	0		10081.548	5710	33	34		
5713	0		10085.214	5713	27	28		
5715	0		20160.000	5715	0	36		

Рис. 14: Отчет по 1 стратегии с 4 пропусками

Таблица 2: Сравнение стратегий с пунктами

Показатель	1 п.	C1, 2п.	C2, 2п.	C1, 3п.	C2, 3п.	C1, 4п.	C2, 4п.
Загрузка	1.000	0.9965	1.000	0.752	0.748	0.5675	0.563
Авто в	1618	376.2	346.4	4.172	3.306	3.36	2.447
очереди							
Время	2838	644.5	607.1	3.354	1.885	1.923	0.341
ожидания							

Выполнение лабораторной работы

1. Эффективность стратегий:

- Стратегия 2 демонстрирует лучшие показатели по сравнению со Стратегией 1, особенно в сокращении среднего времени ожидания. Например, при использовании 4 пунктов пропуска время ожидания уменьшается до 0.341 минуты, что в 5 раз меньше, чем у Стратегии 1 (1.923 минуты).

2. Оптимальное количество пунктов пропуска:

- **4 пункта:** Обе стратегии с 4 пунктами соответствуют критериям задания, обеспечивая низкий коэффициент загрузки и минимальное время ожидания.
- **3 пункта:** Только Стратегия 2 с 3 пунктами показывает приемлемые результаты, близкие к варианту с 4 пунктами.

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я изучила принципы работы GPSS для реализации моделей двух стратегий обслуживания.